



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: MINERAÇÃO

MINERAÇÃO NO BRASIL

→ Tipos de minerais:

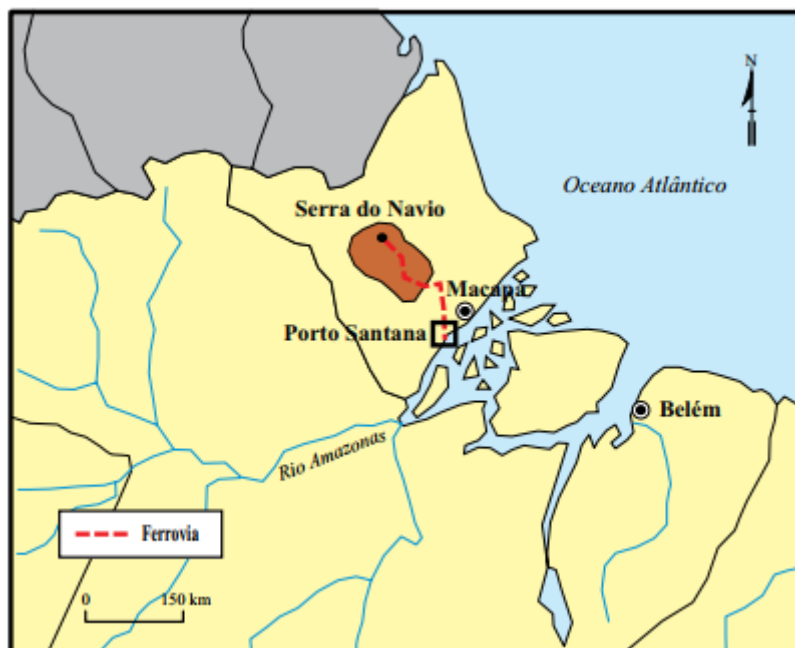
- a) Minerais energéticos.
- b) Minerais metálicos.

→ Brasil: grande exportador de *commodities* minerais (destaques: ferro, alumínio e manganês).

COMPLEXO CARAJÁS



SERRA DO NAVIO



TROMBETAS



MACIÇO DO URUCUM



QUADRILÁTERO FERRÍFERO



QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO

1. Dada a extensão territorial do Brasil, é inegável a diversidade e o potencial da exploração dos recursos minerais. As grandes jazidas brasileiras de manganês, ferro e bauxita estão respectivamente localizadas

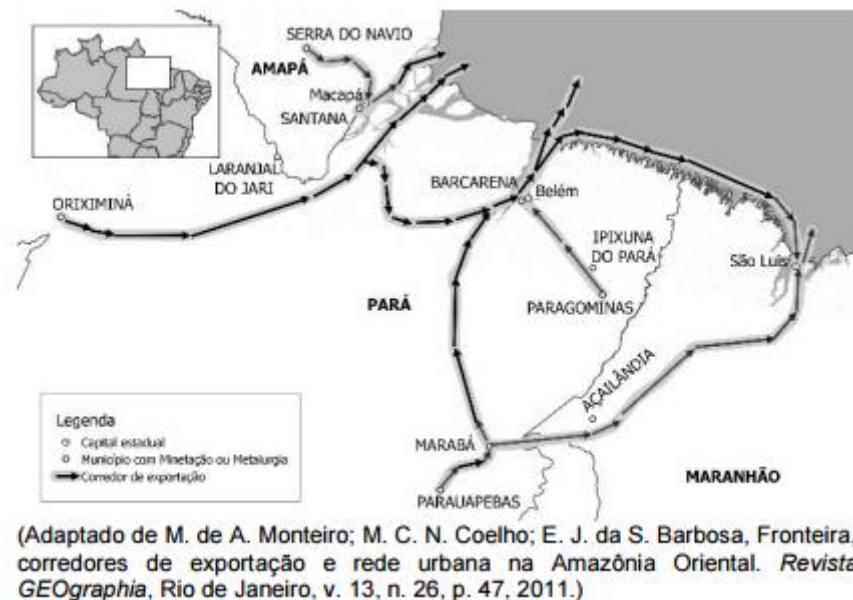
a) no Vale do Rio Doce, na Serra da Jacobina e na Serra dos Carajás.

b) no Maciço do Urucum, na Serra dos Carajás e no Vale do Rio Trombetas.

c) na Serra dos Carajás, no Vale do Paraíba e na Serra de Itatiaia.

d) no Maciço de Itapicuru, em Araripina e na Serra dos Carajás.

2. Apesar da queda de preço que vêm sofrendo nos últimos anos, algumas *commodities* minerais continuam sendo importante fonte para a pauta de exportações do Brasil. Na figura a seguir, observamos vias de escoamento (os corredores de exportação) da Amazônia Oriental, partindo de três municípios paraenses: Oriximiná, Parauapebas e Ipixuna do Pará.



Identifique o produto extraído em cada um dos municípios e a via de escoamento correspondente:

a) cobre, corredor baixo Amazonas; bauxita, corredor Carajás; ferro, corredor do vale do rio Capim.

b) bauxita, corredor baixo Amazonas; ferro, corredor Carajás; caulim, corredor do vale do rio Capim.

c) carvão mineral, corredor Carajás-Tocantins; caulim, corredor do vale do rio Capim; bauxita, corredor baixo Amazonas.

d) ferro, corredor Carajás; bauxita, corredor baixo Amazonas; cobre, corredor do vale do rio Capim.

3. O Brasil é um país de dimensões continentais e que possui em seu arcabouço geológico importantes recursos minerais fundamentais para a economia do país. O mapa a seguir representa 3 importantes províncias geológicas de exploração mineral de ferro e manganês.



Assinale a alternativa que corresponde às áreas identificadas no mapa.

a) Serra do Carajás, Vale do Rio Trombetas e Maciço de Urucum.

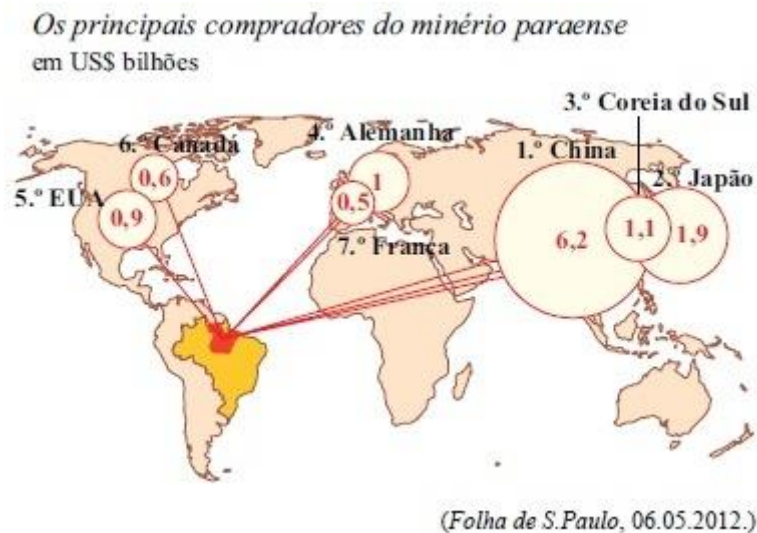
b) Serra do Navio, Vale de Oriximiná e Quadrilátero Ferrífero.

c) Quadrilátero Ferrífero, Serra do Carajás e Maciço de Urucum.

d) Serra do Navio, Maciço de Urucum e Quadrilátero Ferrífero.

e) Quadrilátero Ferrífero, Vale do Rio Trombetas e Maciço de Urucum.

4. A partir de 2012, acredita-se que, nos próximos cinco anos, o estado do Pará poderá se tornar o maior exportador de minérios do País, ultrapassando Minas Gerais. As exportações de minérios do Pará representaram cerca de 44% do saldo comercial obtido pelo Brasil em 2011. O mapa mostra o destino de um dos minérios exportados pelo estado do Pará.



A respeito das exportações do Pará, é correto afirmar que

- a) a demanda da hematita de baixa qualidade e menor preço explica as exportações para os maiores países siderúrgicos mundiais.
- b) superaram as do estado de Minas Gerais, principalmente com o aumento das exportações de bauxita para os países asiáticos.

- c) o Canadá é o maior importador do manganês da Serra dos Carajás.
- d) o aumento da exploração de ouro no Vale do Trombetas, em Oriximiná, explica o destaque do Pará.
- e) a exportação do minério de ferro, da Serra dos Carajás, tem a China como principal destino.

5. *A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi fundada em abril de 1941, durante o governo Getúlio Vargas, com o financiamento estadunidense, em troca da cessão do uso do porto de Natal (RN) como base militar dos Estados Unidos no decorrer da Segunda Guerra Mundial.*

Essa siderúrgica foi construída no município de

- a) Cubatão, localizado no estado de São Paulo, entre a capital e o porto de Santos, maior porto brasileiro na ocasião.
- b) Carajás, no interior do estado do Pará, para aproveitar a maior reserva mundial de minério de ferro, situada naquela localidade.
- c) Volta Redonda, situado entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades brasileiras na época, e próximo ao Quadrilátero Ferrífero.
- d) São Paulo, capital do estado mais rico da federação naquele período e maior consumidor de produtos siderúrgicos e metalúrgicos da América Latina.

e) Salvador, capital do país naquele momento, grande centro financeiro e industrial, cortado pelas linhas da Rede Ferroviária Federal, que abasteciam os fornos da companhia.

6. *Em se tratando de commodities, o Brasil tem papel relevante no mercado mundial, graças à exportação de minérios. Destacam-se os minérios de ferro e de manganês, bases para a produção de aço, e a bauxita, da qual deriva o alumínio.*

A relação entre minério e sua localização no território brasileiro está corretamente expressa em:

- a) **Minério ferro - Localização geográfica** Quadrilátero Ferrífero (Planalto da Borborema)
- b) **Minério ferro - Localização geográfica** Serra dos Carajás (Planalto das Guianas)
- c) **Minério bauxita - Localização geográfica** Vale do Trombetas (Serra do Espinhaço)
- d) **Minério manganês - Localização geográfica** Maciço do Urucum (Pantanal Mato-Grossense)
- e) **Minério manganês - Localização geográfica** Vale do Aço (Chapada dos Parecis)

7. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o projeto implantado a partir de 1980, na Amazônia, região Norte do Brasil, idealizado principalmente para a exploração de jazidas de ferro, manganês, níquel, estanho, entre outros minérios, durante o governo do Presidente João Batista Figueiredo. A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) é responsável, principalmente, pela exploração das jazidas de ferro.

- a) Projeto Trombetas
- b) Projeto Calha Norte
- c) Projeto Sivam
- d) Projeto Onça Pintada
- e) Projeto Grande Carajás

8. Os projetos para extração de minérios foram os que mais atraíram investimento estrangeiro para a Região Norte. Os países estrangeiros eram os principais interessados na compra da matéria-prima extraída. A Região Norte abriga algumas das maiores reservas minerais do planeta.

Veja o fragmento de texto abaixo:

BAUXITA - MRN investirá R\$ 6,8 bi em expansão “O Diretor-Presidente da Mineração Rio do Norte (MRN), Silvano de Souza Andrade, apresentou projeto de expansão da Companhia (...) em Oriximiná (PA)”. Ao todo serão investidos R\$ 6,8 bilhões, dos quais R\$ 4 bilhões na fase de implantação e R\$ 2,8 bilhões em infraestrutura.(...)”

“O projeto de ampliação será nos platôs da Zona Central e Oeste a fim de garantir a continuidade das operações da mineradora até 2043. Atualmente, a MRN extrai bauxita no platô da Zona Leste, com uma produção anual de 18 milhões de toneladas e 5 mil empregos diretos e indiretos. Metade

do volume produzido pela MRN é destinado ao mercado internacional, gerando receita de R\$ 850 milhões.”(...)

“Para garantir a continuidade da empresa e a manutenção dos empregos, a MRN planejou a expansão, que ainda depende de aprovação de licenças ambientais.”

Tendo o texto acima como motivador, o projeto descrito diz respeito ao:

- a) Projeto Sivam.
- b) Projeto Trombetas.
- c) Projeto Calha Norte.
- d) Projeto Grande Carajás.
- e) Projeto Amazônia Legal.

9. Terras maranhenses estão incluídas no Programa Grande Carajás (PGC). Esse Estado participa nas atividades do PGC com

- a) atividades industriais ligadas ao beneficiamento do arroz e da mandioca.
- b) atividades petroquímicas, que integram o setor mais importante do oeste maranhense.
- c) o fornecimento de energia elétrica, para o abastecimento das indústrias de alumínio.
- d) o transporte de cargas da companhia Vale do Rio Doce pela Estrada de Ferro Carajás.

e) a exploração de minério de ferro para exportação.

10. Os recursos minerais encontrados no Brasil são explicados através das transformações geológicas do Planeta. Isso posto e, considerando as jazidas minerais, como o Quadrilátero Ferrífero, a Serra dos Carajás e o Maciço do Urucum, assinale a alternativa correspondente à formação na Era Geológica.

a) Proterozoica.

b) Paleozoica.

c) Arqueozoico.

d) Mesozoica.

GABARITO

1. B

2. B

3. C

4. E

5. C

6. D

7. E

8. B

9. D

10. A